Průběžný test I – lineární rovnice, nerovnice a soustavy

Test probíhá po dokončení hodin 72–85. Žáci obdrží **samostatnou variantu A nebo B**; tuto učitelskou přípravu s řešeními nedostávají.

Organizace a hodnocení

- Pokyny 3 min, samostatná práce 22 min, navazující individuální oprava či procvičování 15 min, odevzdání a závěr 5 min.
- Čtyři úlohy po 3, 3, 4 a 3 bodech; celkem **13 bodů**. Hodnoť i nezáporné / záporné násobitele, intervaly a zkoušku v soustavách.
- Zadání A/B a samostatné učitelské klíče jsou ve složce `1_rocnik/pracovni_listy/Rovnice/`.

Ukázka rozboru po testu

Příklad

Zkontrolujte, zda se řešení $-2(x-1) \geq 6$ správně píše $x \geq -2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -2x + 2 &\geq 6 \\ -2x &\geq 4 \\ x &\leq -2 \\ K &= (-\infty; -2\rangle \end{aligned}$$

Znaménko se při dělení číslem -2 obrací.

Zadání

Vyřešte soustavu a výsledek zapište jako množinu uspořádaných dvojic: $\begin{cases} 2x + y = 9, \\ x - y = 0. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= x \\ 2x + x &= 9 \\ x &= 3, \quad y = 3 \\ K &= \{[3;3]\} \end{aligned}$$

Zkouška: $2 \cdot 3 + 3 = 9$, $3 - 3 = 0$.

Poznámka pro učitele. *Sleduj typické chyby anonymně: dělení záporným číslem, průnik intervalů, chybná eliminace a neuspořádaný zápis řešení soustavy.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Vysvětlete chybu v úpravě $-4x < 12 \Rightarrow x < -3$.

b) $3(x-2) = 2x + 1$.

c) $\dfrac{2x-1}{3} \geq \dfrac{x+2}{2}$.

d) $\begin{cases} x + y = 6, \\ x - y = 4. \end{cases}$

e) $x + 1 \leq 4$ a zároveň $x \geq 0$.

Řešení:

a)

$$-4x < 12$$
$$x > -3$$
$$K = (-3; +\infty)$$

Po vydělení záporným číslem se obrátí znak nerovnosti.

b)

$$3x - 6 = 2x + 1$$
$$x = 7$$
$$K = \{7\}$$

c)

$$2(2x - 1) \geq 3(x + 2)$$
$$x \geq 8$$
$$K = \langle 8; +\infty)$$

d)

$$2x = 10$$
$$x = 5,\ y = 1$$
$$K = \{[5; 1]\}$$

e)

$$x \leq 3$$
$$x \geq 0$$
$$K = \langle 0; 3\rangle$$

Poznámka pro učitele. *Po testu ověř, zda žák rozumí svému postupu, nikoli jen výsledku. Doporučená kontrola: u dvou různých řešení na tabuli žák identifikuje první chybný řádek.*